



preparatic 31

TEMA 19 - POLÍTICAS PÚBLICAS

EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA
ECONOMÍA Y EN EL MERCADO DE TRABAJO.
PRINCIPALES MAGNITUDES.

Versión
Fecha de actualización

31.1
20/02/2026

ÍNDICE

1	Introducción.....	3
2	POLÍTICAS EUROPEAS	3
2.1	Construcción del Mercado Único Digital y economía del dato (2015–2019)	3
2.1.1	Estrategia para el Mercado Único Digital (2015)	3
2.2	Marco regulatorio digital europeo (2020–2024)	4
2.2.1	Reglamento de Servicios Digitales y Reglamento de Mercados Digitales	4
2.2.2	Reglamento de Gobernanza de Datos y Reglamento de Inteligencia Artificial	4
2.3	La Década Digital Europea 2030 (2021–actualidad)	5
2.3.1	Capacidades digitales y empleo TIC	5
2.4	Instrumentos financieros europeos (2021–2027)	6
2.4.1	Next Generation EU y Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	6
3	POLÍTICAS EN ESPAÑA	6
3.1	Estrategias nacionales de digitalización: España Digital 2025 y España Digital 2026	6
3.2	Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España (2021–2026)	6
3.2.1	Componentes digitales del PRTR con impacto en empleo y productividad ..	7
3.3	Programas tractores de digitalización empresarial y empleo	7
3.3.1	Programa Kit Digital	7
3.3.2	Red Acelera Pyme y Oficinas de Transformación Digital	8
3.3.3	Iniciativas de inclusión digital y empleo joven en TIC.....	8
3.4	PERTE y políticas industriales digitales	9
3.4.1	PERTE Chip y soberanía tecnológica.....	9
3.4.2	Otros PERTE con componente digital relevante	9
3.5	Digitalización de las Administraciones Públicas y empleo público TIC	10
3.6	Impacto agregado de la digitalización en la economía y el empleo en España	10
3.7	Evaluación crítica: retos y perspectivas	11
4	CONCLUSIÓN	11

1 Introducción

La digitalización se ha consolidado como uno de los principales motores estructurales del crecimiento económico, la transformación del tejido productivo y la evolución del mercado de trabajo en las economías avanzadas. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) inciden de forma transversal en la productividad, la competitividad internacional, la creación de empleo cualificado y la organización del trabajo, al tiempo que generan retos en términos de adaptación de competencias, polarización laboral y regulación.

En este contexto, tanto la Unión Europea como España han desplegado, desde mediados de la década de 2010, un conjunto coherente de **políticas públicas, estrategias regulatorias e instrumentos financieros** orientados a maximizar los beneficios económicos y laborales de la digitalización, y a mitigar sus riesgos. Estas políticas han evolucionado desde un enfoque centrado en la liberalización de mercados hacia otro más estratégico, que combina inversión, regulación, protección de derechos y desarrollo del capital humano.

2 POLÍTICAS EUROPEAS

2.1 Construcción del Mercado Único Digital y economía del dato (2015–2019)

2.1.1 Estrategia para el Mercado Único Digital (2015)

La Estrategia para el Mercado Único Digital, presentada en 2015 por la Comisión Europea, constituyó el primer marco integral para adaptar el mercado interior a la economía digital. Sus objetivos principales fueron:

- Eliminar barreras regulatorias al comercio electrónico transfronterizo.
- Armonizar normas en telecomunicaciones, derechos de autor y protección del consumidor.
- Impulsar la libre circulación de datos y el desarrollo de la economía del dato.
- Facilitar la escalabilidad de las empresas digitales europeas.

Desde el punto de vista económico, la Comisión Europea estimó que una plena realización del Mercado Único Digital podría **añadir hasta 415.000 millones de euros anuales al PIB de la UE**, mediante aumentos de productividad, reducción de costes de transacción y ampliación de mercados (Comisión Europea, *Impact Assessment*, 2015).

En términos de mercado de trabajo, la integración digital favoreció:

- La creación de empleo en comercio electrónico, logística, servicios digitales y desarrollo de software.
- La internacionalización de pymes digitales, con impacto positivo en empleo cualificado.
- El surgimiento de nuevas formas de trabajo digital y plataformas, que posteriormente exigirían respuestas regulatorias.

2.2 Marco regulatorio digital europeo (2020–2024)

A partir de 2020, la Unión Europea adoptó un enfoque regulatorio más activo, orientado a garantizar mercados digitales competitivos, seguros y alineados con los valores europeos. Este cambio responde al peso creciente de las grandes plataformas digitales y a su impacto económico y laboral.

2.2.1 Reglamento de Servicios Digitales y Reglamento de Mercados Digitales

El **Reglamento de Servicios Digitales (DSA)** y el **Reglamento de Mercados Digitales (DMA)**, aprobados en 2022 y plenamente aplicables desde 2024, constituyen el núcleo del nuevo marco regulador digital europeo.

- El DSA refuerza la responsabilidad de las plataformas en materia de contenidos ilícitos, transparencia algorítmica y protección de los consumidores.
- El DMA regula a las grandes plataformas designadas como *gatekeepers*, imponiendo obligaciones para evitar abusos de posición dominante y garantizar una competencia efectiva.

Desde la perspectiva económica, la Comisión Europea considera que este marco:

- Reduce barreras de entrada para pymes y startups digitales.
- Fomenta la innovación al limitar prácticas anticompetitivas.
- Incrementa la confianza de consumidores y empresas en el entorno digital.

En el ámbito laboral, el efecto esperado es indirecto pero relevante: mercados más abiertos y competitivos facilitan la creación de empleo digital distribuido en todo el territorio europeo, evitando una excesiva concentración en pocos actores globales.

2.2.2 Reglamento de Gobernanza de Datos y Reglamento de Inteligencia Artificial

El **Reglamento de Gobernanza de Datos** (aplicable desde 2023) establece mecanismos para facilitar el intercambio seguro de datos entre empresas,

administraciones públicas y sectores estratégicos, promoviendo espacios europeos de datos (salud, industria, movilidad, energía).

Por su parte, el **Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act)**, aprobado en 2024, introduce el primer marco normativo integral del mundo para la IA, basado en un enfoque de riesgos. Su objetivo es:

- Garantizar el uso ético y seguro de la IA.
- Proporcionar seguridad jurídica a empresas e inversores.
- Favorecer la adopción de IA confiable en sectores productivos clave.

Diversos estudios sectoriales estiman que la IA podría contribuir a incrementos significativos del PIB europeo en la próxima década, siempre que exista un marco regulatorio estable. La Comisión Europea subraya que la regulación clara es un **factor habilitador de inversión**, no un freno, especialmente para pymes y proyectos intensivos en talento (Comisión Europea, *AI Act Impact Assessment*, 2024).

En términos de empleo, la IA genera:

- Crecimiento de la demanda de perfiles TIC avanzados.
- Transformación de tareas en ocupaciones existentes.
- Necesidad de políticas activas de recualificación y aprendizaje permanente.

2.3 La Década Digital Europea 2030 (2021-actualidad)

La **Década Digital Europea**, establecida en 2021, constituye el marco estratégico vigente para coordinar las políticas digitales de los Estados miembros hasta 2030. Define objetivos cuantificables en cuatro pilares: capacidades humanas, infraestructuras, digitalización empresarial y servicios públicos digitales.

2.3.1 Capacidades digitales y empleo TIC

Uno de los ejes centrales es el empleo digital. Según **Eurostat**, en 2024 había **más de 10 millones de especialistas en TIC en la UE**, lo que representa aproximadamente el **5 % del empleo total** (Eurostat, *ICT Specialists Statistics*, 2024).

La UE se ha fijado como objetivo alcanzar **al menos 20 millones de especialistas TIC en 2030**, con una mayor participación femenina (Comisión Europea, *Digital Decade Targets*, 2021).

Entre 2014 y 2024, el peso del empleo TIC aumentó en más de **1,6 puntos porcentuales**, reflejando una transformación estructural del mercado de trabajo europeo.

Impactos laborales relevantes:

- Alto efecto multiplicador: cada empleo TIC genera empleo indirecto en sectores auxiliares.
- Mejora de salarios medios y estabilidad laboral.
- Reducción del desajuste entre oferta y demanda de competencias, aunque persiste un déficit de talento digital.

2.4 Instrumentos financieros europeos (2021–2027)

2.4.1 Next Generation EU y Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

El instrumento **Next Generation EU**, aprobado en 2020 como respuesta a la crisis de la COVID-19, moviliza **806.900 millones de euros a precios corrientes**, canalizados principalmente a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Consejo de la UE, 2020).

Al menos un **20 % del gasto total** debe destinarse a la transformación digital. Este requisito ha tenido un impacto directo en:

- Inversiones en conectividad y 5G.
- Digitalización de pymes y administraciones públicas.
- Formación en competencias digitales y empleo tecnológico.

La Comisión Europea destaca el efecto catalizador del instrumento, al combinar inversión pública con movilización de inversión privada y reformas estructurales (Comisión Europea, *Recovery and Resilience Scoreboard*, 2024).

3 POLÍTICAS EN ESPAÑA

3.1 Estrategias nacionales de digitalización: España Digital 2025 y España Digital 2026

España ha alineado su estrategia digital con la Década Digital Europea mediante los programas **España Digital 2025** y su actualización **España Digital 2026**, que definen objetivos en conectividad, digitalización empresarial, administración digital y competencias.

En relación con el empleo TIC:

- En 2024, los especialistas TIC representaban aproximadamente el **4,4 % del empleo total en España**, frente al **4,8 % de la media de la UE** (Comisión Europea, *Digital Decade Country Report – Spain*, 2024).

- La adopción empresarial de tecnologías avanzadas muestra un dinamismo relativo: en 2023, el **9,2 % de las empresas españolas** utilizaban soluciones de IA, frente al **8,0 % de media en la UE** (misma fuente).

Estos datos reflejan avances relevantes, pero también la necesidad de acelerar la creación de empleo digital para converger con los objetivos europeos de 2030.

3.2 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España (2021–2026)

El **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)** constituye el principal instrumento de política económica y digital en España en la década actual, en coherencia con el marco europeo de Next Generation EU.

España tiene asignados **163.000 millones de euros** entre transferencias y préstamos, de los cuales aproximadamente **el 28 % se destina a la transformación digital**, superando el umbral mínimo exigido por la UE (Gobierno de España, PRTR aprobado por el Consejo de la UE, 2021).

Desde el punto de vista estructural, el PRTR integra la digitalización como **palanca transversal de crecimiento económico y empleo**, articulándose en varios componentes con impacto directo en el mercado laboral TIC.

3.2.1 Componentes digitales del PRTR con impacto en empleo y productividad

Entre los componentes más relevantes destacan:

- **Componente 11: Modernización de las Administraciones Públicas**
- **Componente 13: Impulso a la pyme**
- **Componente 15: Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G**
- **Componente 19: Capacidades digitales**

Estos componentes financian inversiones en:

- Digitalización de procesos administrativos.
- Automatización y uso de datos en el sector público.
- Formación masiva en competencias digitales.
- Digitalización del tejido productivo, especialmente pymes y autónomos.

Según la evaluación de la Comisión Europea, el diseño del PRTR español tiene un impacto positivo esperado tanto en el **crecimiento potencial del PIB** como en la **creación de empleo cualificado**, especialmente en sectores intensivos en conocimiento (Commission Staff Working Document, 2023).

3.3 Programas tractores de digitalización empresarial y empleo

3.3.1 Programa Kit Digital

El **Programa Kit Digital** es uno de los instrumentos más visibles del PRTR para la digitalización de pymes y micropymes. Gestionado por Red.es, ofrece bonos de hasta **12.000 euros por empresa** para la adopción de soluciones digitales (presencia web, comercio electrónico, ciberseguridad, gestión de clientes, analítica de datos).

Magnitudes clave:

- Más de **300.000 pymes beneficiarias** hasta finales de 2024.
- Presupuesto acumulado superior a **3.000 millones de euros** (Ministerio para la Transformación Digital, informes de ejecución 2024).

Impacto económico y laboral:

- Estímulo directo de la demanda de servicios TIC.
- Creación de empleo indirecto en empresas digitalizadoras y agentes digitalizadores.
- Aumento de la productividad y supervivencia empresarial en pymes, especialmente en sectores tradicionales.

3.3.2 Red Acelera Pyme y Oficinas de Transformación Digital

Complementariamente, la **Red Acelera Pyme** proporciona asesoramiento, formación y acompañamiento a empresas en procesos de digitalización.

Según datos oficiales:

- Más de **150 oficinas** en todo el territorio nacional.
- Decenas de miles de empresas asesoradas desde su creación (Ministerio de Industria y Turismo, 2024).

Estas iniciativas refuerzan el impacto territorial del empleo digital, evitando una concentración excesiva en grandes áreas metropolitanas.

3.3.3 Iniciativas de inclusión digital y empleo joven en TIC

Dentro del PRTR y en coherencia con España Digital 2026, destacan las iniciativas orientadas a la inclusión digital y la mejora de la empleabilidad juvenil, especialmente el Plan Nacional de Competencias Digitales (Componente 19) y el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027.

El Plan Nacional de Competencias Digitales tiene como objetivo impulsar la formación masiva en habilidades digitales básicas y avanzadas, priorizando a

jóvenes, mujeres y colectivos vulnerables, con el fin de reducir el desajuste de competencias y la brecha digital territorial y de género. Desde el punto de vista económico, el refuerzo de las capacidades digitales está estrechamente vinculado a aumentos de productividad y competitividad, mientras que, en el ámbito laboral, contribuye a ampliar la base de empleo cualificado en el sector TIC. En este contexto, el sector digital en España experimentó en 2024 un crecimiento del empleo del 7,77 %, superando los 722.990 trabajadores, reflejando un entorno favorable para la absorción de talento con competencias digitales (Barómetro de la Economía Digital, edición 2025).

Por su parte, el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027, aprobado en 2021, persigue facilitar el acceso de los jóvenes a un empleo de calidad mediante itinerarios personalizados de orientación, formación —incluida la formación en competencias digitales— y apoyo al emprendimiento digital. El plan se financia principalmente a través del European Social Fund Plus y otros instrumentos europeos, y se integra en la estrategia nacional de empleo juvenil (Ministerio de Trabajo y Economía Social, BOE-A-2021-10587).

Diversos informes europeos muestran que la posesión de competencias digitales incrementa significativamente las probabilidades de inserción laboral de los jóvenes, especialmente en mercados de trabajo en transformación digital, si bien los efectos varían según el nivel de cualificación y el contexto sectorial (Comisión Europea, Digital Economy and Society Index, 2024). Asimismo, el empleo TIC presenta un efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía, generando empleo indirecto en actividades complementarias y reforzando las cadenas de valor digitales.

En conjunto, estas iniciativas contribuyen a mitigar los riesgos de polarización laboral asociados a la digitalización, reforzando la cohesión social y favoreciendo un crecimiento económico más inclusivo.

3.4 PERTE y políticas industriales digitales

3.4.1 PERTE Chip y soberanía tecnológica

El **PERTE de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip)** responde a la estrategia europea de autonomía estratégica en tecnologías críticas.

Magnitudes:

- Inversión pública prevista de **12.250 millones de euros** hasta 2027.
- Movilización adicional de inversión privada (Gobierno de España, Consejo de Ministros, 2022).

Impacto en economía y empleo:

- Creación de empleo altamente cualificado en ingeniería, TIC e I+D.
- Refuerzo del ecosistema industrial digital.
- Aumento del valor añadido de la industria española.

3.4.2 Otros PERTE con componente digital relevante

Otros PERTE incluyen una dimensión TIC significativa:

- PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado.
- PERTE de Salud de Vanguardia.
- PERTE de Economía Circular.

En todos ellos, las TIC actúan como **tecnología habilitadora**, generando demanda de empleo digital y acelerando la transformación del mercado de trabajo.

3.5 Digitalización de las Administraciones Públicas y empleo público TIC

La modernización digital del sector público es una línea estratégica del PRTR y de España Digital.

Ámbitos clave:

- Administración electrónica.
- Interoperabilidad y uso del dato.
- Automatización de procedimientos.
- Ciberseguridad y servicios en la nube.

Impacto laboral:

- Incremento de la demanda de perfiles TIC en el empleo público.
- Aparición de nuevos perfiles profesionales (arquitectos de sistemas, expertos en datos, ciberseguridad).
- Necesidad de recualificación del personal público.

La OCDE subraya que la digitalización de las AAPP tiene efectos positivos sobre la eficiencia del gasto público y la calidad de los servicios, con impacto indirecto sobre la competitividad económica (OECD Digital Government Review: Spain, 2023).

3.6 Impacto agregado de la digitalización en la economía y el empleo en España

Diversos estudios permiten cuantificar el impacto económico del sector digital en España.

Según el **Barómetro de la Economía Digital**:

- En 2024, el sector digital alcanzó **138.205 millones de euros de ingresos**, con un crecimiento interanual del **5,6 %**.
- El impacto total estimado sobre el PIB fue de **413.823 millones de euros** (Barómetro de la Economía Digital, edición 2025).

En términos de empleo:

- El empleo digital creció un **7,77 % en 2024**.
- Más de **722.990 personas** trabajaban directamente en el sector digital.

Este crecimiento se produce en paralelo a la evolución positiva del mercado laboral general:

- En 2025, España registró una tasa de paro en torno al **9,9 %**, con la creación de más de **600.000 empleos netos** (datos del mercado laboral español, publicados en enero de 2026).

3.7 Evaluación crítica: retos y perspectivas

A pesar de los avances, persisten desafíos estructurales:

- **Déficit de especialistas TIC**, especialmente en perfiles avanzados.
- Brecha territorial y de género en el empleo digital.
- Necesidad de formación continua y recualificación.
- Riesgos de polarización laboral asociados a la automatización y la IA.

Las políticas públicas actuales muestran una orientación clara hacia la **anticipación de estos retos**, integrando inversión, regulación y formación como ejes complementarios.

4 CONCLUSIÓN

Las políticas públicas europeas y españolas en materia de TIC han evolucionado hacia un modelo estratégico que reconoce la digitalización como factor central del crecimiento económico y la transformación del mercado de trabajo. La combinación de marcos regulatorios avanzados, instrumentos financieros sin precedentes y políticas activas de empleo y formación configura un ecosistema

favorable para la creación de empleo cualificado, el aumento de la productividad y la competitividad a largo plazo.

